TP09 – Module PowerShell pour gérer les autorisations NTFS

Installation du module PowerShell

En installant le module, je constate des erreurs :

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Install-Module NTFSSecurity

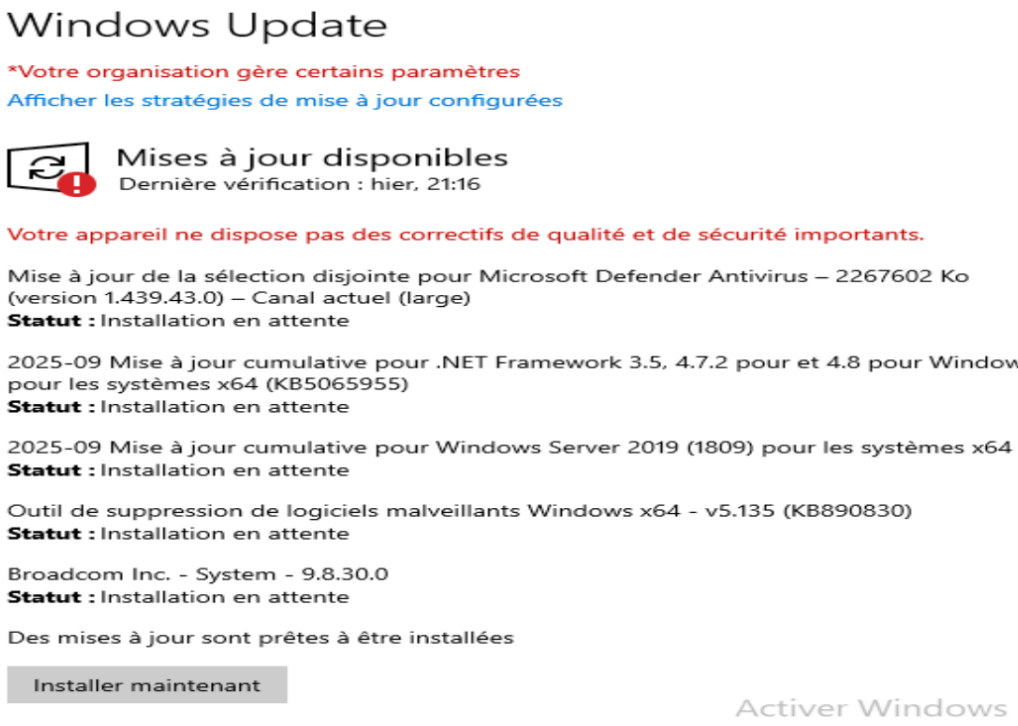
Le fournisseur NuGet est requis pour continuer
PowerShellGet requiert le fournisseur NuGet, version 2.8.5.201 ou ultérieure, pour interagir avec les référentiels
NuGet. Le fournisseur NuGet doit être disponible dans « C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies » ou «
C:\Users\Administrateur\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies ». Vous pouvez également installer le
fournisseur NuGet en exécutant la commande « Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force ».
Voulez-vous que PowerShellGet installe et importe le fournisseur NuGet maintenant ?
[O] Oui  [N] Non  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger à partir de l'URI
'https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=627338&clcid=0x409' dans ''.
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger la liste des fournisseurs disponibles. Vérifiez votre connexion Internet.
PackageManagement\Install-PackageProvider : Aucune correspondance trouvée pour les critères de recherche spécifiés
pour le fournisseur 'NuGet'. Le fournisseur de package requiert les balises 'PackageManagement' et 'Provider'.
Vérifiez si le package spécifié présente ces balises.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:7468 : 21
+ ...      $null = PackageManagement\Install-PackageProvider -Name $script:N ...
+                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (Microsoft.Power...PackageProvider:InstallPackageProvider) [Install-Pa
   ckageProvider], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : NoMatchFoundForProvider,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackagePro
   vider

PackageManagement\Import-PackageProvider : Aucune correspondance trouvée pour le critère de recherche spécifié et le
fournisseur de nom « NuGet ». Essayez « Get-PackageProvider -ListAvailable » si le fournisseur existe déjà sur le
système.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:7474 : 21
+ ...      $null = PackageManagement\Import-PackageProvider -Name $script:Nu ...
+                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidData : (NuGet:String) [Import-PackageProvider], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : NoMatchFoundForCriteria,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.ImportPackageProv
   ider

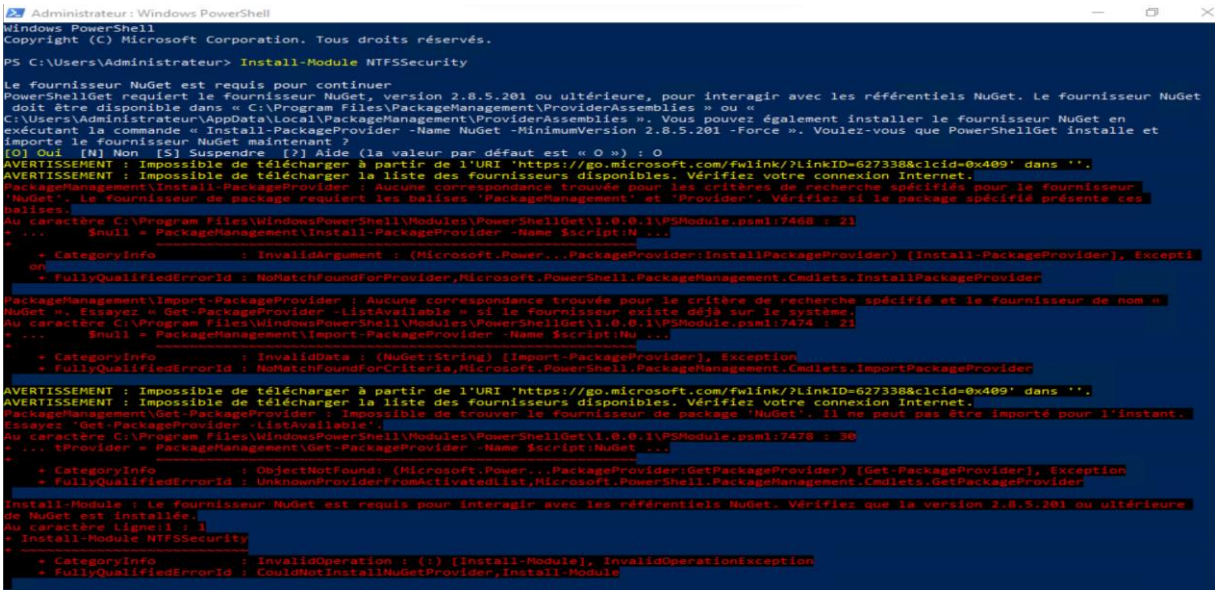
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger à partir de l'URI
'https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=627338&clcid=0x409' dans ''.
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger la liste des fournisseurs disponibles. Vérifiez votre connexion Internet.
PackageManagement\Get-PackageProvider : Impossible de trouver le fournisseur de package 'NuGet'. Il ne peut pas être
importé pour l'instant. Essayez 'Get-PackageProvider -ListAvailable'.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:7478 : 30
+ ... tProvider = PackageManagement\Get-PackageProvider -Name $script:NuGet ...
+                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Microsoft.Power...PackageProvider:GetPackageProvider) [Get
   der], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : UnknownProviderFromActivatedList,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmd
   eProvider
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Je fais les mises à jours :



Le problème n'est toujours pas résolu.


Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrateur> Install-Module NTFSSecurity
Le fournisseur NuGet est requis pour continuer
PowerShellGet requiert le fournisseur NuGet, version 2.8.5.201 ou ultérieure, pour interagir avec les référentiels NuGet. Le fournisseur NuGet doit être disponible dans « C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies » ou « C:\Users\Administrateur\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies ». Vous pouvez également installer le fournisseur NuGet en exécutant la commande « Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force ». Voulez-vous que PowerShellGet installe et importe le fournisseur NuGet maintenant ?
[O] Oui [N] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger à partir de l'URI 'https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=627338&clcid=0x409' dans ''.
AVERTISSEMENT : Impossible de télécharger la liste des fournisseurs disponibles. Vérifiez votre connexion Internet.
PackageManagement\Install-PackageProvider : Aucune correspondance trouvée pour les critères de recherche spécifiés pour le fournisseur 'NuGet'. Le fournisseur de package requiert les balises 'PackageManagement' et 'Provider'. Vérifiez si le package spécifié présente ces balises.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:7468 : 21
+ ... $null = PackageManagement\Install-PackageProvider -Name $script:N ...
+ ~~~

Je vérifie si le module est déjà installé et je force l'utilisation de Tls 1.2 pour sécuriser la connexion à powershell Gallery

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Command -Module NTFSSecurity
PS C:\Users\Administrateur> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor [Net.SecurityProtoco
lType]::Tls12
PS C:\Users\Administrateur> Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force

Name                           Version          Source           Summary
----                           -------          ------           -------
nuget                          2.8.5.208        https://cdn.o... NuGet provider for the OneGet meta-package manager
```

Installation du module PowerShellGet

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-Module -Name PowerShellGet -Force -AllowClobber
AVERTISSEMENT : Source Location 'https://www.powershellgallery.com/api/v2/package/PackageManagement/1.4.8.1' is not valid.
PackageManagement\Install-Package : Package 'PackageManagement' failed to download.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:1809 : 21
+ ...          $null = PackageManagement\Install-Package @PSBoundParameters
+                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (C:\Users\Admini...anagement.nupkg:String) [Install-Package], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : PackageFailedInstallOrDownload,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackage
```

Le problème n'est pas régler :

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-Module NTFSSecurity

Référentiel non approuvé
Vous installez les modules à partir d'un référentiel non approuvé. Si vous approuvez ce référentiel, modifiez sa valeur InstallationPolicy en
exécutant l'applet de commande Set-PSRepository. Voulez-vous vraiment installer les modules à partir de PSGallery ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « N ») : O
AVERTISSEMENT : Source Location 'https://www.powershellgallery.com/api/v2/package/NTFSSecurity/4.2.6' is not valid.
PackageManagement\Install-Package : Package 'NTFSSecurity' failed to download.
Au caractère C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:1809 : 21
+ ...          $null = PackageManagement\Install-Package @PSBoundParameters
+                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (C:\Users\Admini...SSecurity.nupkg:String) [Install-Package], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : PackageFailedInstallOrDownload,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackage
```

Je constate que le serveur 02 n'a pas accès à internet, je fais un redémarrage de la carte réseau et l'installation du module marche :

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-Module NTFSSecurity

Référentiel non approuvé
Vous installez les modules à partir d'un référentiel non approuvé. Si vous approuvez ce référentiel, modifiez sa valeur InstallationPolicy en
exécutant l'applet de commande Set-PSRepository. Voulez-vous vraiment installer les modules à partir de PSGallery ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « N ») : O
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Command -Module NTFSSecurity

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Cmdlet          Add-NTFSAccess                                     4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Add-NTFSAudit                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Clear-NTFSAccess                                   4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Clear-NTFSAudit                                    4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Copy-Item2                                         4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Disable-NTFSAccessInheritance                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Disable-NTFSAuditInheritance                       4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Disable-Privileges                                 4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Enable-NTFSAccessInheritance                       4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Enable-NTFSAuditInheritance                        4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Enable-Privileges                                  4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-ChildItem2                                     4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-DiskSpace                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-FileHash2                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-Item2                                          4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSAccess                                     4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSAudit                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSEffectiveAccess                            4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSHardLink                                   4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSInheritance                                4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSOrphanedAccess                             4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSOrphanedAudit                              4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSOwner                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSSecurityDescriptor                         4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-NTFSSimpleAccess                               4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Get-Privileges                                     4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Move-Item2                                         4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          New-NTFSHardLink                                   4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          New-NTFSSymbolicLink                               4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Remove-Item2                                       4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Remove-NTFSAccess                                  4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Remove-NTFSAudit                                   4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Set-NTFSInheritance                                4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Set-NTFSOwner                                      4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Set-NTFSSecurityDescriptor                         4.2.6      NTFSSecurity
Cmdlet          Test-Path2                                         4.2.6      NTFSSecurity
```

Les administrateurs et le système ont un contrôle total sur le dossier et son contenu.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NTFSAccess -Path "C:\partages"

    Path: C:\partages (Inheritance disabled)

Account                        Access Rights    Applies to                Type    IsInherited    InheritedFrom
-------                        -------------    ----------                ----    -----------    -------------
CREATEUR PROPRIETAIRE          FullControl      SubfoldersAndFilesOnly    Allow   False
AUTORITE NT\Système            FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow   False
BUILTIN\Administrateurs        FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow   False
```

```
PS C:\Users\Administrateur> hostname
SRV202502YEBKA
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NTFSAccess -Path "C:\partages\Compta\"


    Path: C:\partages\Compta (Inheritance disabled)


Account                          Access Rights       Applies to              Type                IsInherited         InheritedFrom
-------                          -------------       ----------              ----                -----------         -------------
AUTORITE NT\Système              FullControl         ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False
BUILTIN\Administrateurs          FullControl         ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False
BUILTIN\Administrateurs          FullControl         ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False
YEBKA\Administrateur             FullControl         ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False
YEBKA\comptaRW                   FullControl         ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False
YEBKA\comptaRO                   ReadAndExecute, S... ThisFolderSubfoldersAn... Allow             False


PS C:\Users\Administrateur> hostname
SRV202502YEBKA
```

- Administrateurs domaine + Système ont un contrôle total.
- Groupe comptaRW → contrôle total (lecture/écriture).
- Groupe comptaRO → lecture et exécution uniquement.
- Les droits sont appliqués au dossier, sous-dossiers et fichiers.

FIN DU TP 09